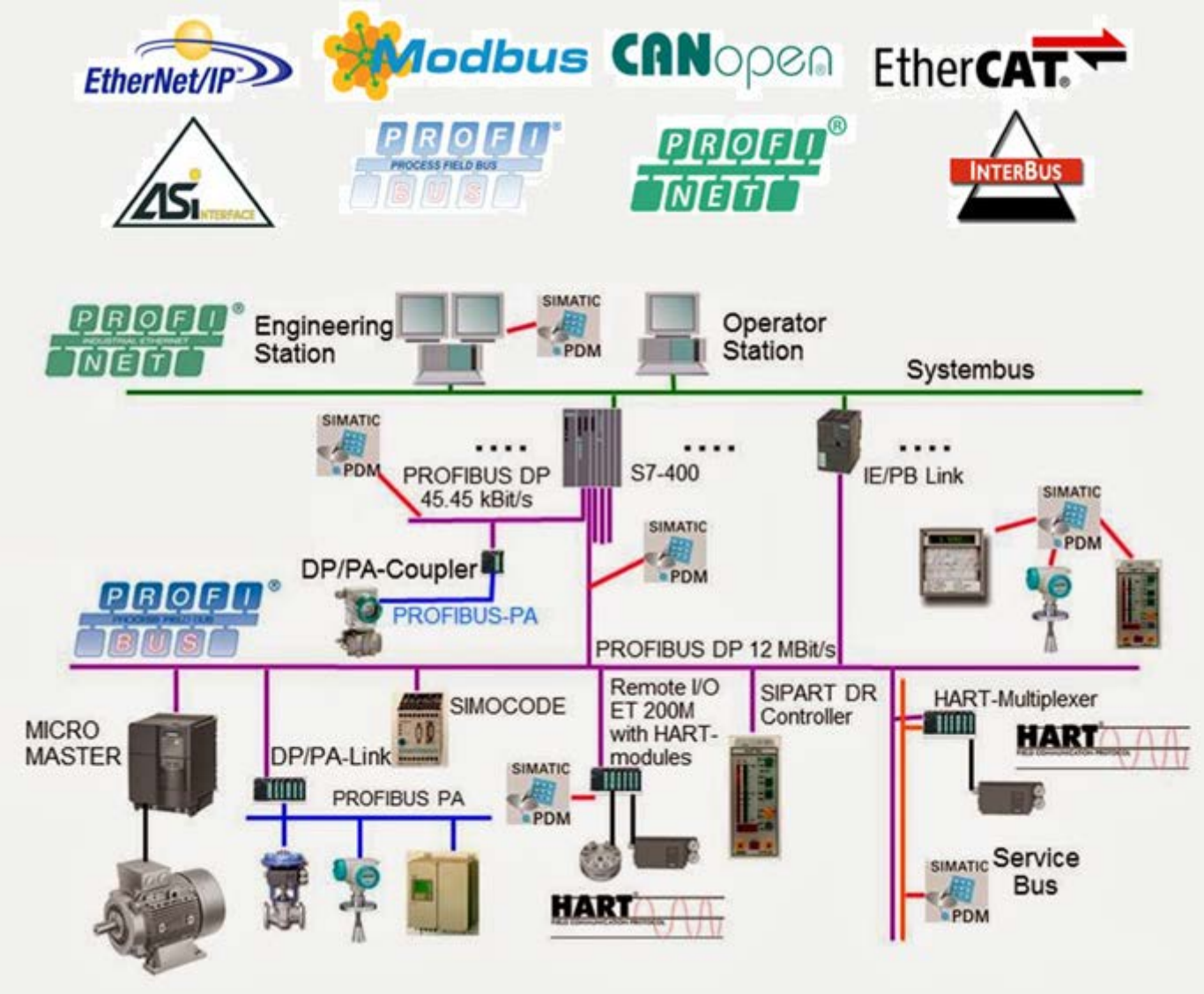
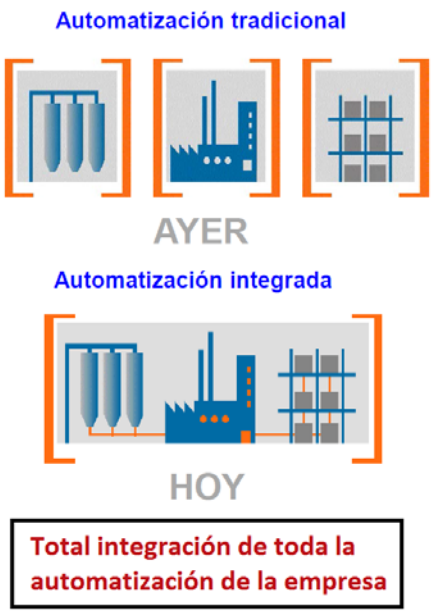
Introducción a las Redes de Comunicación Industrial



1.- INTRODUCCIÓN

Hasta el siglo XX, el desarrollo tecnológico había venido de la mano de la revolución industrial en la que los sistemas mecánicos eran piezas clave para la industria y el desarrollo de los procesos industriales. Pero es en el siglo XX cuando los sistemas de automatización surgen con más fuerza, potenciados por los sistemas eléctricos basados en relés electromagnéticos en la primera mitad del siglo, y de los sistemas electrónicos de estado sólido en su segunda mitad. Así, además de sus objetivos iniciales, el concepto de automatización se extiende a la mejora de producción y calidad, disminución de riesgos laborales, disminución de costes, etc.

La aparición de los autómatas programables marcó un cambio en la industria de ensamblaje y líneas de producción. El concepto de línea de producción automatizada apareció entonces como un hecho real. Este pequeño dispositivo permitió que los procesos industriales fuesen desde entonces más eficientes, precisos, y lo que es más importante, reprogramables, eliminando el gran costo que se producía al reemplazar el complejo sistema de control basado en relés y contactores, tanto por tamaño como por vida útil.



Pero la mejora en los procesos de automatización pasa hoy en día por el desarrollo de las redes de comunicación. La intercomunicación de sistemas y procesos industriales no es un concepto nuevo, pues es ampliamente conocido el uso de sistemas como IEEE-488 y RS485/422 que durante más de 20 años han sido capaces de ofrecer los requerimientos necesarios en las instalaciones de baja y media complejidad en cuanto a las capacidades de intercomunicación se refiere. Este tipo de enlaces entre sistemas se ha empleado esencialmente para equipos de instrumentación y sistemas de automatización, donde es necesaria una baja tasa de transferencia de datos entre equipos, pero que en gran número de casos hoy en día ya no puede responder a las necesidades de intercomunicación entre dispositivos que se demandan. Por ello, redes de comunicación como *PROFIBUS y PROFINET* han conseguido ser indispensables en un entorno de trabajo donde cada día es más necesaria la integración global.

Por tanto, los sistemas de automatización industrial y su funcionamiento distribuido forman parte de un concepto de mayor entidad, encaminado a la optimización global de las industrias mediante la mejora de los procesos de fabricación, la reducción de costes, el incremento en la calidad, la mejora de la eficiencia, la mayor flexibilidad en los procesos de producción y, en general, todos aquellos factores que permitan adaptarse de manera eficiente a las necesidades del mercado al que está orientado el producto.

2.- Sistemas industriales de Control

Se distinguen tres tipos de sistemas de control industrial: **control centralizado, control híbrido y control distribuido.** La importancia de las tareas a realizar, o la posibilidad de subdividir la tarea de control del proceso o conjunto de máquinas en esas funciones autónomas, determinará en muchos casos la elección de un tipo u otro de control.

2.1.- Control centralizado

Esta aproximación es la que se sigue en el caso de sistemas poco complejos, donde un proceso puede ser gestionado directamente mediante un único elemento de control encargado de realizar todas las tareas del proceso de producción y que puede incluir un sistema de monitorización y supervisión. Conforme las necesidades de producción han requerido mayor complejidad, una tendencia ha sido la de emplear elementos de control más complejos y potentes, manteniendo en un único elemento todo el control del proceso, con la complejidad que ello supone, ya que se hace necesario hacer llegar todas las señales de sensores y cablear todos los actuadores allá donde se encuentren.

Como ventajas de esta metodología se tiene que no es necesario planificar un sistema de intercomunicación entre procesos, ya que todas las señales están gestionadas por el mismo sistema. Por otro lado, para sistemas poco complejos, posee un menor coste económico. En cambio, posee numerosas desventajas, ya que si el sistema falla, toda la instalación queda paralizada, siendo necesario un sistema redundante para evitar estas situaciones. También se hace necesario el empleo de unidades de control (generalmente autómatas programables) de mayor capacidad de proceso, dada la complejidad de los problemas que debe abordar y las restricciones de tiempo límite que son habituales en los procesos industriales.

Por otro lado, el cableado puede aumentar notablemente debido a las mayores distancias que pueden existir entre los sensores, actuadores y la unidad de control, aunque este problema se pueda simplificar en cierta medida debido al uso de buses de campo.

2.1.- Control distribuido

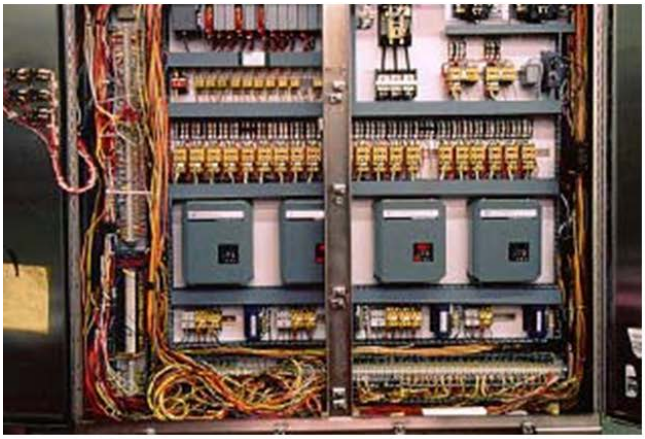
La opción de control distribuido requiere que puedan considerarse procesos, grupos de procesos o áreas funcionales susceptibles de ser definidas por un algoritmo de control que pueda realizarse de forma autónoma. A cada unidad se destinará un autómata (o elemento de control) dimensionado de acuerdo con los requerimientos del proceso considerado. Debido a la interdependencia que existe entre las operaciones que tienen lugar en cada proceso, hay que tener en cuenta que es necesario interconectar los autómatas entre sí mediante entradas y salidas digitales, o a través de una red de comunicaciones para intercambio de datos y estados. Por tanto, el autómata o elemento de control evaluado debe permitir las comunicaciones.

Con esta metodología de control es posible que cada unidad funcional consista en un proceso relativamente sencillo comparado con el proceso global, reduciendo la posibilidad de errores en la programación y permitiendo el empleo de unidades de control (autómatas programables principalmente) más sencillas y, por tanto, más económicas. Al mismo tiempo, la existencia de fallos en otras unidades de control no implica necesariamente la paralización de todos los procesos que se llevan a cabo en la planta. Como desventaja, es necesario realizar un estudio de implantación previo, ya que se deben identificar los procesos autónomos, asignar elementos a cada proceso y diseñar el modelo de intercomunicación para responder a las necesidades del proceso planteado.

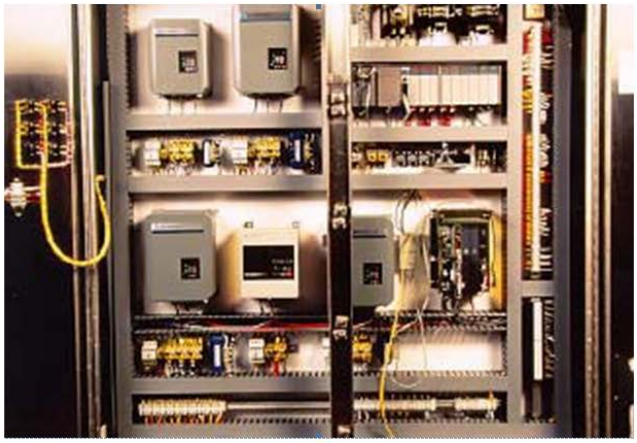
2.2.- Control híbrido

El control híbrido no está muy bien definido, ya que este tipo de gestión de planta puede considerarse a cualquier estrategia de distribución de elementos de control a medio camino entre el control distribuido y el control centralizado. En numerosas ocasiones no resulta sencillo separar los procesos de manera

completamente autónoma, por lo que se debe recurrir a la gestión de varios procesos desde una misma unidad de control, debido a que la complejidad de la separación es mayor que la complejidad que supone su gestión conjunta. Por otro lado, una estrategia de este tipo también conduce a una gestión estructurada, de modo que existen elementos de control de nivel superior que supervisan e intercomunican los procesos autónomos más sencillos, siendo los encargados de gestionar la información común. Para este tipo de gestión también es necesario el uso de redes de comunicación.



Instalación industrial con control centralizado



Instalación industrial con control distribuido

3.- La Pirámide CIM

El ideal de factoría completamente automatizada (*Computer Integrated Manufacturing*) se representa como una pirámide en la que en los niveles bajos se encuentran los sensores y actuadores; en los niveles intermedios se interconectan estos elementos para funcionar cooperativamente realizando funciones más o menos sincronizadas y finalmente, en el nivel superior aparece la red informática técnico-administrativa donde se recogen informaciones de estado, registros históricos, datos de partida, consignas, etc.

Pirámide CIM de comunicación.

3.1.- Nivel de E/S (Nivel actuador/sensor)

También llamado nivel de instrumentación. Está formado por los elementos de medida (sensores) y mando (actuadores) distribuidos en una línea de producción. Son los elementos más directamente relacionados con el proceso productivo. Así, los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes de los elementos de control para modificar el proceso productivo y los sensores miden variables en el proceso de producción. Ejemplos de sensores son aquellos que permiten medir nivel de líquidos, caudal, temperatura, presión, posición, etc. Como ejemplos de actuadores se tienen los motores, válvulas, calentadores, taladros, cizallas, etc. Como característica adicional, los sensores y actuadores suelen ser dispositivos que necesitan ser controlados por otros elementos.

3.2.- Nivel de Campo y Proceso

En este nivel se sitúan los elementos capaces de gestionar los actuadores y sensores del nivel anterior, tales como autómatas programables o equipos de aplicación específica basados en microprocesador como robots, máquinas herramienta o controladores de motor. Estos dispositivos permiten que los actuadores y sensores funcionen de forma conjunta para ser capaces de controlar el proceso industrial deseado.

Los dispositivos de este nivel de control, junto con los del nivel inferior de entrada/salida, poseen entidad suficiente como para realizar procesos productivos por sí mismos. De hecho, gran cantidad de procesos industriales están basados exclusivamente en estos dos niveles, de tal modo que un proceso productivo completo se desglosa en subprocesos de este tipo sin que exista un intercambio de información entre ellos (excepto algunas señales de control para sincronizar el fin de un proceso con el inicio del siguiente). Son pues dispositivos programables, de tal modo que es posible ajustar y personalizar su funcionamiento según las necesidades de cada caso.

No obstante, a pesar de que puedan presentarse como procesos aislados, esto no implica que no se empleen buses de comunicación, ya que para procesos que requieran de un gran número de sensores y actuadores, es recomendable la utilización de buses de campo para leer el estado de los sensores, proporcionar señales de control a los actuadores y conectar diferentes autómatas programables para compartir información acerca de la marcha del proceso completo.

También es importante que estos dispositivos posean unas buenas características de interconexión, para ser enlazados con el nivel superior (Nivel de control), generalmente a través de buses de campo.

3.3.- Nivel de Control (Nivel de célula)

Todos los dispositivos de control existentes en planta es posible monitorizarlos si existe un sistema de comunicación adecuado, capaz de comunicar estos elementos con otros tipo de dispositivos dedicados a la gestión y supervisión, que habitualmente están constituidos por computadores o sistemas de visualización tales como pantallas industriales.

En este nivel es posible visualizar cómo se están llevando a cabo los procesos de planta y, a través de entornos SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), poseer una “imagen virtual de la planta” de modo que ésta se puede recorrer de manera detallada, o bien mediante pantallas de resumen ser capaces de disponer de un “panel virtual” donde se muestren las posibles alarmas, fallos o alteraciones en cualquiera de los procesos que se llevan a cabo. Mediante este tipo de acciones es posible disponer de acceso inmediato a cada uno de los sectores de la planta. Para ello, resulta imprescindible la conexión con el nivel de control mediante buses de campo o en este caso pueden emplearse redes LAN industriales de altas prestaciones, pues a veces es necesaria la transmisión de importantes cantidades de datos y la conexión con un gran número de elementos de control. Por ejemplo, en un proceso industrial que consta de varias fases para realizar un determinado producto se utilizan varios autómatas para cada proceso, por lo que un sistema de supervisión debe ser capaz de acceder al estado de cada uno de ellos, visualizar el proceso que lleva a cabo y, de manera global, tener información de cómo está trabajando cada uno individualmente, así como poder acceder a informes generados por el autómata. También es posible modificar los procesos productivos desde los computadores de

supervisión. Este nivel sustituye a los grandes paneles y salas de control que durante los años 70 y 80 eran habituales en las grandes empresas.

3.4.- Nivel de gestión (Nivel de fábrica)

El nivel de gestión estará principalmente constituido por computadores, ya que se encuentra más alejado de los procesos productivos. De hecho, en este nivel no es relevante el estado y la supervisión de los procesos de planta, en cambio, sí adquiere importancia toda la información relativa a la producción y su gestión asociada, es decir, a través del nivel de control es posible obtener información global de todos los niveles inferiores de una o varias plantas. Con esta información, los gestores de la empresa pueden extraer estadísticas acerca de los costes de fabricación, rendimiento de la planta, estrategias de ventas para liberar posibles excesos de producto almacenado y, en general, disponer de datos que permitan a los niveles directivos la toma de decisiones conducentes a una mejor optimización en el funcionamiento de la planta, todo ello de una manera rápida y flexible. Las comunicaciones con este nivel de la pirámide industrial ya no necesitan ser de tipo estrictamente industrial, es decir, muy robustas, de corto tiempo de respuesta, ..., sino que ahora lo verdaderamente importante son los datos que se transmiten, informes que pueden tener un tamaño medio-grande. Por este motivo habitualmente se emplean redes de comunicación menos costosas, como redes *Ethernet,* que se adaptan mejor al tipo de datos que se desean transmitir y, además, permiten la comunicación eficaz entre los diferentes computadores del mismo nivel de gestión.

4.- Redes de Comunicación Industrial

Las comunicaciones deben poseer unas características particulares para responder a las necesidades de intercomunicación en tiempo real. Además, deben resistir un ambiente hostil donde existe gran cantidad de ruido electromagnético y condiciones ambientales duras. En el uso de comunicaciones industriales se pueden separar dos áreas principales: una comunicación a nivel de campo, y una comunicación hacia el SCADA. En ambos casos la transmisión de datos se realiza en tiempo real o, por lo menos, con una demora que no es significativa respecto de los tiempos del proceso, pudiendo ser crítico para el nivel de campo.

Según el entorno donde van a ser instaladas, dentro de un ámbito industrial, existen varios tipos de redes:

4.1.- Red de Factoría

Para redes de oficina, contabilidad y administración, ventas, gestión de pedidos, almacén, etc. El volumen de información intercambiada es muy alto, y los tiempos de respuesta no son críticos.

4.2.- Red de Planta

Interconexión de módulos y células de fabricación entre sí y con departamentos como diseño o planificación. Suele emplearse para el enlace entre las funciones de ingeniería y planificación con las de control de producción en planta y secuenciamiento de operaciones. Como ejemplo, se tiene la transmisión a un sistema de control numérico del programa de mecanizado elaborado en el departamento de diseño CAD/CAM. Estas redes deben manejar mensajes de cualquier tamaño, gestionar eficazmente errores de transmisión (detección y corrección), cubrir áreas extensas (puede llegar a varios kilómetros), gestionar mensajes con prioridades (gestión de emergencias frente a transferencia de ficheros CAD/CAM), y disponer de amplio ancho de banda para admitir datos de otras subredes como pueden ser voz, vídeo, etc.

4.3. Red de Célula

Interconexión de dispositivos de fabricación que operan en modo secuencial, como robots, máquinas de control numérico (CNC), autómatas programables (PLC), vehículos de guiado automático (AGV). Las características deseables en estas redes son: gestionar mensajes cortos eficientemente, capacidad de manejar

tráfico de eventos discretos, mecanismos de control de error (detectar y corregir), posibilidad de transmitir mensajes prioritarios, bajo coste de instalación y de conexión por nodo, recuperación rápida ante eventos anormales en la red y alta fiabilidad.

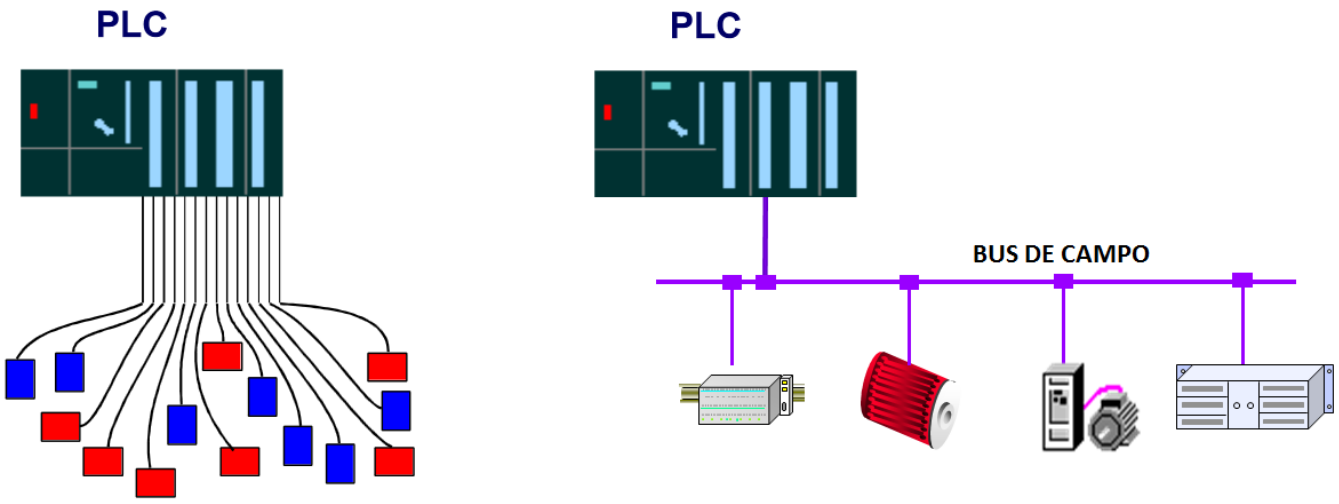
4.4. Bus de Campo

Un bus de campo es, en líneas generales, ***"un sistema de dispositivos de campo (sensores y actuadores) y dispositivos de control, que comparten un bus digital serie bidireccional para transmitir informaciones entre ellos, sustituyendo a la convencional transmisión analógica punto a punto"***. Permiten sustituir el cableado entre sensores- actuadores y los correspondientes elementos de control. Este tipo de buses debe ser de bajo coste, de tiempos de respuesta mínimos, permitir la transmisión serie sobre un bus digital de datos con capacidad de interconectar controladores con todo tipo de dispositivos de entrada-salida, sencillos, y permitir controladores esclavos inteligentes.

5.- Panorámica de los Buses de Campo

Las señales de procesos industriales, originadas a pie de máquina, se transmiten normalmente con un extenso cableado punto a punto, incluso haciendo uso de transmisores "inteligentes". Esto significa que cada sensor o actuador situado en campo se encuentra conectado a los módulos de entrada/salida de los PLCs, utilizando un par de hilos por instrumento.

Cuando la distancia entre el instrumento y sistema de control comienza a ser considerable o cuando existen en el proceso un gran número de instrumentos, debemos tener en cuenta los costos de cableado, sobre todo cuando se establece la necesidad de un número extenso de conductores de reserva, de cara a futuras ampliaciones. Por estas razones, en la actualidad se está implantando definitivamente la filosofía de bus de campo. Con este sistema es posible la sustitución de grandes haces de conductores por un simple cable bifilar o fibra óptica, común para todos los sensores y actuadores, con el consiguiente ahorro económico que ello supone. La comunicación de la variable de proceso será totalmente digital.



Sistema de cableado convencional versus Bus de Campo

Inicialmente, los buses de campo están muy poco normalizados, por lo que existe una gran variedad de ellos con diferentes características dependiendo de a qué aplicaciones estén destinados. Lo cierto es que actualmente cabe afirmar que los buses de campo están llegando a un período de madurez, planteándose la convivencia de un número reducido de estándares con posibles soluciones de comunicación entre ellos.

5.1.- Buses de Campo y Niveles OSI.

Idealmente, las especificaciones de un bus de campo deberían cubrir los siete niveles OSI, aunque lo más frecuente es que implementen sólo tres:

- ***Nivel físico.***

Especifica el tipo de conexión, naturaleza de la señal, tipo de medio de transmisión, etc. Normalmente, las especificaciones de un determinado bus admiten más de un tipo de medio físico. Los más comunes son de tipo RS485 o con conexiones en bucle de corriente.

- ***Nivel de enlace.***

Se especifican los protocolos de acceso al medio (MAC) y de enlace (LLC). En este nivel se definen una serie de funciones y servicios de la red mediante códigos de operación estándar.

- ***Nivel de aplicación.***

Es el dirigido al usuario, y permite la creación de programas de gestión y presentación, apoyándose en las funciones estándar definidas en el nivel de enlace. En este nivel se define el significado de los datos. Las aplicaciones suelen ser propias de cada fabricante (no hay un nivel de aplicación estándar para buses de campo).

5.2.- Buses Propietarios y Buses Abiertos

La existencia de un elevado número de buses de campo diferentes se debe a que cada compañía venía utilizando un sistema propio para sus productos, aunque en los últimos años se observa una cierta tendencia a utilizar buses comunes.

En buses de campo podemos distinguir:

- ***Buses propietarios.***

Son propietarios de una compañía o grupo de compañías, y para utilizarlos es necesario obtener una licencia, que es concedida a la empresa que la disfruta con una serie de condiciones asociadas, y a un precio considerable.

- ***Buses abiertos*.**

Son todo lo contrario:

- Las especificaciones son públicas y disponibles a un precio razonable.
- Los componentes críticos (como por ejemplo microprocesadores) también están disponibles.
- Los procesos de validación y verificación están bien definidos y disponibles en las mismas condiciones anteriores.

Las características fundamentales que el bus de campo debe cumplir, en lo referente a la conexión de dispositivos, son:

- **Interconectividad**: al bus se deben poder conectar de forma segura dispositivos de diferentes fabricantes que cumplan el protocolo. Es el nivel mínimo, y no proporciona, en principio, ninguna ventaja.
- **Interoperatividad**: los dispositivos de diferentes fabricantes funcionan satisfactoriamente en el mismo bus.

- **Intercambiabilidad**: los dispositivos de un fabricante pueden ser sustituidos por otros equivalentes, de otro fabricante, y seguir funcionando. Este es el objetivo final, y sólo se consigue si las especificaciones son completas y se dispone de un sistema de prueba y validación.

5.3.- Ventajas e Inconvenientes de los Buses de Campo

Los buses de campo, si son correctamente elegidos para la aplicación, ofrecen numerosas ventajas, como:

- **Flexibilidad**. El montaje de un nuevo instrumento supone la simple conexión eléctrica al bus y una posterior configuración/programación, normalmente remota (desde la sala de control). Si se trata de buses abiertos, resultará posible la conexión de instrumentos de distintos fabricantes al mismo bus.
- **Seguridad**. Transmisión simultánea de señales de diagnóstico de sensores y actuadores, permitiendo así instalaciones más seguras.
- **Precisión**. Transmisión totalmente digital para variables analógicas.
- **Facilidad de mantenimiento**. Resulta posible diagnosticar el funcionamiento incorrecto de un instrumento y realizar calibraciones de forma remota desde la sala de control. Esto permite localizar rápidamente conexiones erróneas en la instalación, con lo que los errores de conexión son menores y más rápidamente solucionados (reducción de los tiempos de parada y pérdidas de producción).
- **Reducción de la complejidad** del sistema de control en términos de hardware:
  - Reducción drástica del cableado.
  - Se elimina la necesidad de grandes armarios de conexiones para el control del equipamiento asociado.
  - Reducción del número de PLCs.
  - Reducción de tiempo de instalación y personal necesario para ello.

Por el contrario, el principal inconveniente que ofrece la utilización de un bus de campo es la posible **rotura del cable** de bus. Esto conllevaría la caída de todos los elementos que estuvieran conectados al bus y probablemente una parada general del proceso. Hay también que advertir que en la actualidad los buses de campo son muy robustos ante interferencias y entornos agresivos.

5.4.- Normalización

Se han realizado muchos intentos de normalización de buses de campo. Finalmente se establecieron una serie de reglas genéricas, incluidas en una norma de la IEC (comité TC65C-WG6). Dichas recomendaciones son:

- Nivel físico: bus serie controlado por maestro. Comunicación semidúplex en banda base.
- Velocidades: 1 Mbit/s para distancias cortas y de 64-250 Kbit/s para distancias largas.
- Longitudes: 40 m para la máx. velocidad y 350 m para velocidades más bajas.
- Número de periféricos: máx. de 30 nodos con posibles ramificaciones hasta 60 elementos.
- Cable: par trenzado apantallado.
- Conectores: bornes industriales DB9/DB25.
- Conexión-desconexión en caliente (on-line).
- Topología: bus físico con posibles derivaciones a nodos.
- Longitud máx. de las ramificaciones: 10 m.
- Aislamientos: 500VCA entre elementos de bus y campo.
- Seguridad intrínseca: opción de conectar elementos de campo con tensiones reducidas para atmósferas explosivas.
- Alimentación: opción de alimentación a través del bus.
- Longitud mínima del mensaje: 16 bits.
- Transmisión de mensajes: posibilidad de diálogo entre cualquier par de nodos sin repetidor.

- Maestro flotante: posibilidad de maestro flotante entre nodos.
- Implementación del protocolo: los chips para el protocolo deben estar disponibles comercialmente y no protegidos por patente.

Casi todas las especificaciones que se dan son de nivel físico, y están muy abiertas en los niveles de enlace y de aplicación, de ahí las grandes diferencias en modos de configuración entre unos buses y otros.

5.5.- Buses existentes en el mercado

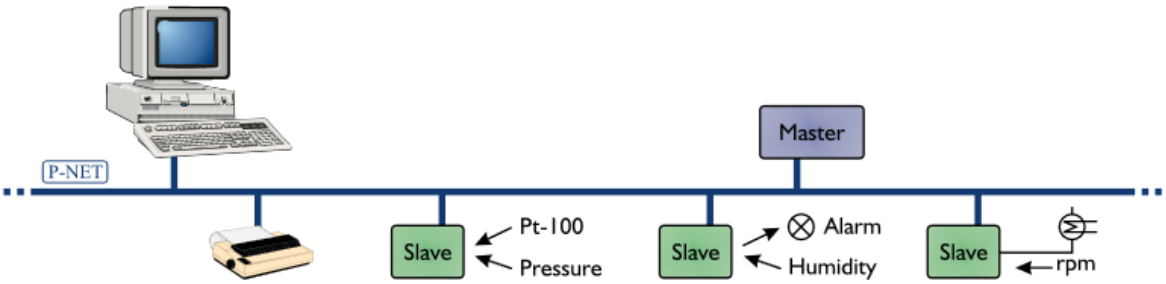
A continuación se muestra una tabla comparativa entre los buses de campo de más utilización en la industria, haciendo referencia a sus características técnicas más importantes.

BUS DE CAMPO	TOPOLOGÍA	MEDIO FÍSICO	VELOCIDAD	DISTANCIA SEGMENTO	NODOS POR SEGMENTO	ACCESO AL MEDIO
P-NET	Anillo	Par trenzado apantallado	76'8 Kbps	1.200 m	125	Paso de testigo Maestro/esclavo
PROFIBUS	Bus lineal Anillo Estrella Árbol	Par trenzado apantallado Fibra óptica	Hasta 12Mbps	Hasta 9'6 Km y 90 Km	125	Paso de testigo Maestro/esclavo
WORLDFIP	Bus lineal	Par trenzado apantallado Fibra óptica	Hasta 1 Mbps y 5Mbps	Hasta 5 Km y 20 Km	64	Arbitro de bus
HART	Bus lineal	Cable 2 hilos	1'2Kbps	3.000 m	30	Maestro/esclavo
MODBUS	Bus lineal	Par trenzado	Hasta 19'2Kbps	1 Km	248	Maestro/esclavo
INTERBUS-S	Anillo	Par trenzado	500 Kbps	400 m	256	Paso de testigo
BITBUS	Bus lineal	Par trenzado Fibra óptica	Hasta 1'5Mbps	Hasta 1.200m	29	Maestro/esclavo
CAN	Bus lineal	Par trenzado	Hasta 1 Mbps	Hasta 1.000m	127-64	CSMA/CD con arbitraje de bit
SDS	Bus lineal	Cable de 4 hilos	Hasta 1 Mbps	500 m	64	CSMA
DEVICENET	Bus lineal	Par trenzado	Hasta 500 Kbps	Hasta 500 m	64	CSMA/CDBA
CONTROLNET	Bus lineal Árbol Estrella	Coaxial Fibra óptica	5 Mbps	Hasta 3.000m	48	CTDMA
SERIPLEX	Bus lineal	Cable 4 hilos apantallado	98 Kbps	1.500m	300	Maestro/esclavo
AS-i	Bus lineal Árbol - Estrella	Cable 2 hilos	167 Kbps	Hasta 200 m	32-62	Maestro/esclavo
LON WORKS	Bus Anillo Libre	Par trenzado Fibra óptica Red eléctrica Coaxial Radio Infrarrojos	Hasta 1'25 Mbps	Hasta 2.700 m	64	CSMA/CA
ARCNET	Bus Estrella	Par trenzado Fibra óptica Coaxial	2'5 Mbps	122 m	255	Paso de testigo
M-BUS	Bus lineal	Cable 2 hilos	Hasta 9'6 Kbps	1.000 m	250	Arbitro de bus
UNI-TELWAY	Bus lineal	Par trenzado apantallado	Hasta 19'2Kbps	20 m	Hasta 28	Maestro/esclavo
COMPOBUS/S	Bus lineal	Cable de 2 ó 4 hilos	Hasta 750 Kbps	Hasta 500 m	32	Maestro/esclavo

P-Net

Web oficial: http://www.p-net.dk/

El protocolo P-NET tiene su nacimiento en la industria danesa, siendo publicado originalmente por la Internacional P-NET User Organisation ApS y más tarde recogido por el CENELEC.



Para la conexión física usa el estándar RS-485 con transmisión asíncrona a 76.800 bps. Es una norma multiprincipal y multired, es decir, varios principales (másters) pueden conectarse al mismo bus y varios buses pueden interconectarse formando una red mayor mediante pasarelas (gateways). La segmentación hace posible que cada segmento de bus tenga un tráfico local independiente, con lo que se incrementa el ancho de banda del sistema global. Hay 3 tipos de dispositivos que pueden ser conectados a una red P-NET: principales (másters), subordinados (slaves) y pasarelas (gateways). Todas las comunicaciones están basadas en el principio de que un principal envía una petición y la estación subordinada direccionada devuelve una respuesta. Es un sistema muy robusto con respecto a los errores, realizándose continuamente un control de errores parparte de las estaciones subordinadas, siendo notificado el principal si se produce un error.

WorldFIP (World Factory Instrumentation Protocol)

Este protocolo ha sido impulsado por los fabricantes franceses (Cegelec, Telemecanique, Efisysteme, Gespac, etc.) y se normalizó con el nombre de FIP como la norma francesa NFC 46 601П605 . En el año 1996, este protocolo fue recogido por la CENELEC en su norma EN 50170 con el nombre de WorldFIP, adoptando para la capa física la norma IEC 1158-2. Es un bus de campo diseñado para establecer comunicaciones entre el nivel de sensores/actuadores y el nivel de unidades de proceso (PLC, consoladores, etc.) en los sistemas automatizados.

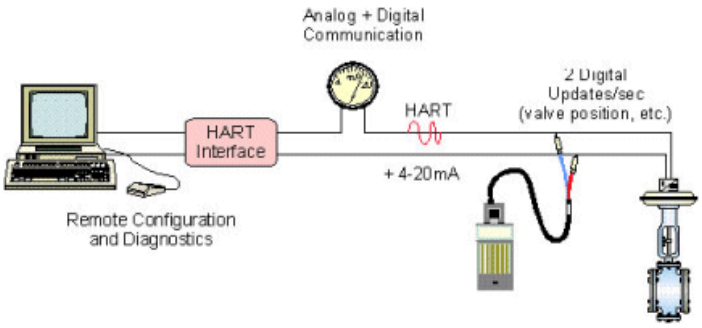
HART (Highway Addressable Remote Transducer)

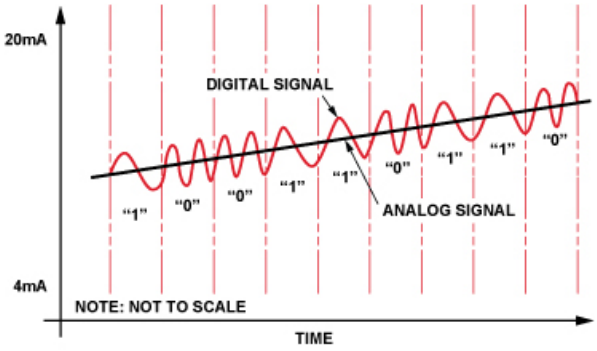
Web oficial: http://en.hartcomm.org/

HART es un protocolo de comunicación digital que opera sobre un bucle de corriente convencional 4-20 mA. Utiliza una onda senoidal de baja frecuencia como portadora analógica de la información digital, mediante modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK: Frequency Shift Keying). Utiliza una frecuencia de 1.200 Hz para codificar un “1" y una frecuencia de 2.200 Hz para codificar un "0". Al tener su valor medio nulo, la señal modulada no afecta a la corriente del bucle. La velocidad de transferencia de este protocolo es de 1.200 bps. y puede alcanzar distancias de 3.000 metros con el uso de cable de par trenzado apantallado.

El método de acceso al medio es un método de sondeo y selección principal-subordinado. Pueden existir hasta dos estaciones principales (primaria y secundaria). En un mensaje HART pueden ser transmitidas hasta cuatro variables de proceso y cada dispositivo puede tener un máximo de 256. Existe un modo de comunicación en ráfaga (burst), mediante el cual un subordinado difunde continuamente un mensaje de respuesta.

Admite configuraciones punto apunto y multipunto. En las configuraciones multipunto se puede conectar hasta 30 dispositivos sobre un cable de 2 hilos. En este caso no se utiliza la señal analógica y toda la información es transmitida mediante la comunicación digital HART.





El protocolo HART contempla tres tipos de órdenes: universales, de uso habitual (common practice) y específicas. Las órdenes universales son entendibles por todos los dispositivos HART (por ejemplo, lectura del nombre del fabricante y tipo de dispositivo). Las órdenes de uso habitual son entendibles por la mayoría de los dispositivos HART, pero no por todos. Las órdenes específicas son exclusivas de cada dispositivo HART. Existe un lenguaje de descripción de dispositivos (DDL: Device Description Language) que trata de aumentar la interoperabilidad a un mayor nivel que el proporcionado por las órdenes universales y de uso habitual, pudiendo configurar cualquier dispositivo HART mediante este lenguaje.

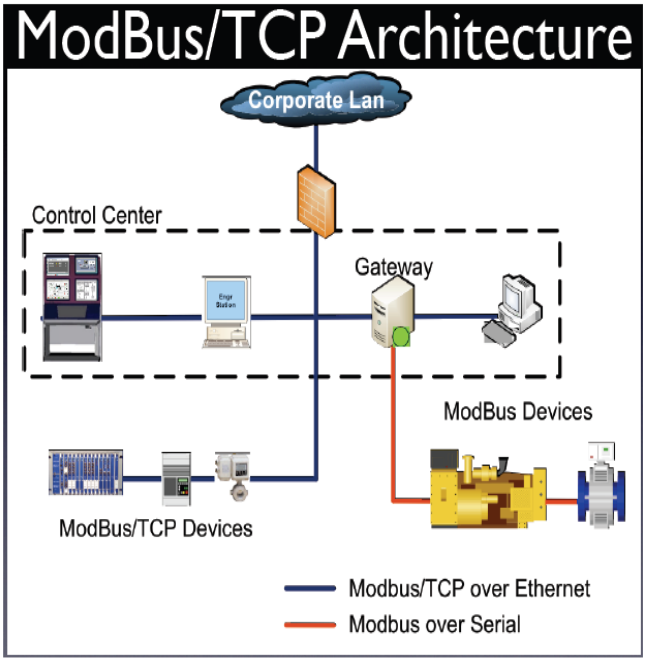
Modbus

Web oficial: http://www.modbus.org/

Modbus es un protocolo de comunicación serie desarrollado y publicado por Modicon en 1979. En su origen el uso de Modbus estaba orientado exclusivamente al mundo de los controladores lógicos programables o PLCs de Modicon. Hoy por hoy el protocolo Modbus es uno de los protocolos de comunicaciones más común utilizados en entornos industriales, sistemas de telecontrol y monitorización.

El objeto de este protocolo es bien sencillo: La transmisión de información entre distintos equipos electrónicos conectados a un mismo bus. Existiendo en dicho bus un solo dispositivo maestro (**Master**) y varios equipos esclavos (**Slaves**) conectados.

En su origen estaba orientado a una conectividad a través de líneas serie como pueden ser RS-232 o RS-485, pero con el paso del tiempo han aparecido variantes como la Modbus TCP**,** que permite el encapsulamiento del Modbus serie en tramas Ethernet TCP/IP de forma sencilla. Esto sucede porque desde un punto de vista de la pirámide OSI, el protocolo Modbus se ubica en la capa de aplicación.
El hecho que se haya extendido su uso hasta convertirse en uno de los protocolos más extendidos en el sector industrial se debe a varias razones diferenciales respecto a otros protocolos:



El estándar **Modbus** es público, lo que permite a los fabricantes desarrollar dispositivos tanto Master como Slave sin royalties aplicados al protocolo. Este hecho facilita el acceso a la información y estructura del protocolo que, además, es muy básica pero funcional para su objetivo.

Desde un punto de vista técnico, su implementación es muy sencilla y en consecuencia el tiempo de desarrollo se acorta considerablemente respecto a otros protocolos en los que se complica la estructura de las tramas y en consecuencia el acceso a los datos que no están almacenados en estructuras complejas.

La transmisión de información no está comprometida a ningún tipo de datos. Lo que implica cierta flexibilidad a la hora del intercambio de información. Para expresarlo de forma más clara, si se transmite un dato de 16 bits de información su representación no está sujeta a ninguna restricción, por lo que puede tratarse de un dato tipo Word con signo, un entero sin signo de 16 bits o la parte alta de una representación tipo Float de 32 bits, etc. La representación del valor vendrá definida por la especificación que el fabricante del dispositivo, lo que permite la representación de un amplio rango de valores.

El bus se compone de una estación activa (principal) y de varias estaciones pasivas (subordinadas). La estación principal es la única que puede tomar la iniciativa de intercambio de información, no pudiendo las estaciones subordinadas comunicarse directamente. Existen dos mecanismos de intercambio:

Pregunta/respuesta: La estación principal transmite preguntas a una subordinada determinada, que a su vez transmite una respuesta a la principal.

Difusión: La estación principal transmite un mensaje a todas las estaciones subordinadas del bus, que ejecutan la orden sin transmitir ninguna respuesta.

En una red Modbus existen 1 estación principal y hasta 247 estaciones subordinadas (direcciones en el rango 1 a 247). Sólo la principal puede iniciar una transacción. Para comunicarse con las estaciones subordinadas, la principal envía unas tramas que llevan: la dirección del receptor, la función a realizar, los datos necesarios para realizar dicha función y un código de comprobación de errores. Cuando la trama llega a la estación subordinada direccionada, ésta lee el mensaje, y si no ha ocurrido ningún error realiza la tarea indicada. Entonces la subordinada envía una trama respuesta formada por: la dirección de la subordinada, la acción realizada, los datos adquiridos como resultado de la acción y un código de comprobación de errores. Si el mensaje enviado por la principal es de tipo difusión (broadcast), o sea, para todas las estaciones subordinadas (se indica con dirección 0), no se transmite ninguna respuesta. Si la estación receptora recibe un mensaje con algún error, contesta a la principal con un código de error (Función ilegal. Datos de direccionamiento ilegales. Datos de valores ilegales. Fallo en el dispositivo, Mensaje rechazado).

En Modbus existen dos posibles modos de transmisión para las estructuras de las unidades de información (caracteres) que forman el mensaje:

ASCII (American Standard Codefor Information Iníerchange). El sistema de codificación es hexadecimal y cada carácter consta de 1 bit de inicio, 7 bits de codificación de los datos, 1 bit de paridad (opcional) y 1 o 2 bits de parada, o sea, un total de 9 a 11 bits por carácter.

RTU (Remote Terminal Unit). El sistema de codificación es binario y cada carácter consta de 1 bit de inicio, 8 bits de codificación de los datos, 1 bit de paridad (opcional) y 1 o 2 bits de parada, o sea, un total de 10 a 12 bits por carácter. Los dispositivos Modbus usan interfaces serie compatibles con RS- 232C y RS-485, siendo el bus capaz de transferir datos a velocidades de 19’2 Kbps y alcanzar distancias de 1 Km.

Interbus

Web información:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm:path:/eses/web/main/products/subcategory_pages/interbus_p-04-11/a20f6e69-4460-457b-9267-2aea300acd7c

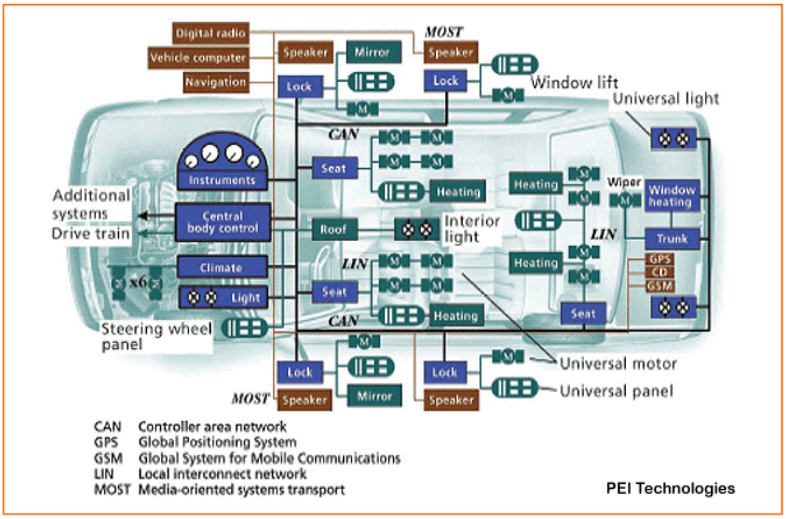
El bus sensor/actuador Interbus fue desarrollado por la empresa alemana Phoenix Contact a mediados de los años ochenta, y se normalizó como DIN 19258. Phoenix Contad ofrece con este protocolo una familia de

soluciones de bus de campo perfectamente acoplables entre sí, aplicándose en una gran diversidad de sectores, como son la industria del automóvil, industria papelera y de impresión, industria alimentaría e industria textil.
Interbus trabaja con un sistema de acceso principal/subordinado, siendo topológicamente un sistema en anillo donde el conductor de datos de ida y de retorno se intro- duce dentro de un cable que pasa por todos los nodos. En el anillo que parte del principal pueden conectarse subsistemas en anillo subordinados para estructurar el sistema completo. Un sistema subordinado puede tener carácter local (bus periférico) que sirve para formar grupos de estradas/salidas locales dentro de un armario, o puede ser un sistema que acopla participantes descentralizados a lo largo de distancias grandes. El nivel físico se realiza con el estándar RS-485, utilizando cables de par trenzado y precisando 5 hilos debido a la estructura del anillo y a la conducción adicional de una tierra lógica. El empleo de la estructura en anillo aporta dos ventajas determinantes para el sistema: por un lado, ofrece la posibilidad de emisión y recepción simultánea de datos (full dúplex) y, por otro lado, en un sistema en anillo se puede conseguir un mejoramiento del diagnóstico propio del sistema, ya que un sistema en anillo con acoplamiento activo de nodos permite una segmentación de la instalación en sistemas parciales eléctricamente independientes, pudiendo así detectar el punto de un fallo.

La transferencia de datos a los nodos individuales no se efectúa a través de una dirección de bus como sucede en otros sistemas, sino a través de la posición física que tiene en el sistema en anillo. Adicionalmente a este direccionamiento automático físico de los participantes en el bus, puede efectuarse en el principal del bus un direccionamiento lógico de elección libre mediante la elaboración de una lista de asignación de direcciones. Así, las direcciones de estaciones utilizadas por el programa de aplicación son independientes de su posición física, y es posible retirar y añadir nodos en el anillo sin problemas y sin modificar el direccionamiento. Existen más de 400 fabricantes que ofrecen equipos de campo con interfaz para Interbus. Todos los equipos compatibles que realizan este protocolo se verifican en un instituto neutral y se certifican por el InterBus-S Club.

CAN (Controller Area Network)

Es un protocolo serie de comunicaciones que soporta control distribuido en tiempo real con un gran nivel de seguridad. Ha sido desarrollado por la firma Bosch en 1985 y soportado desde 1992 por la organización CiA (CAN in Automation). Se recoge como norma en la ISO 11898/11519 y su principal aplicación reside en la industria del automóvil, donde las unidades de control, sensores, sistemas antideslizamiento y otros sistemas a bordo de los coches se conectan usando un bus CAN a velocidades de hasta 1Mbps. También se usa en la electrónica del automóvil, como por ejemplo en los grupos de luces y en las ventanas eléctricas, evitando así un aumento innecesario del cableado.



SDS (Smart Distributed System)

Este protocolo ha sido desarrollado por Honeywell y normalizado como ISO 11989. Es un sistema de bus basado en CAN y adecuado para comunicar sensores y actuadores inteligentes. Usa un cable de 4 hilos para reunir hasta 64 dispositivos direccionables individualmente con un máximo de 126 direcciones. Se recomiendan 4 posibles velocidades de transmisión, que son 125 Kbps, 250 Kbps, 500 Kbps y 1 Mbps (la velocidad del bus la fija la estación activa con la menor dirección). La distancia que se puede alcanzar depende de la velocidad de la red, siendo posible llegar hasta 500 metros.

DeviceNet

El protocolo DeviceNet es un estándar abierto que permite una solución de red económica al nivel de dispositivo. Está basado en la experimentada tecnología de red CAN, que tiene el soporte de los líderes de fabricación de sensores, actuadores y sistemas de control en la industria del automóvil. Fue desarrollado originalmente por Allen-Bradley, hoy en día Rockwell Automation, y actualmente es soportado por la organización ODVA (Open DeviceNet Vendor Association).

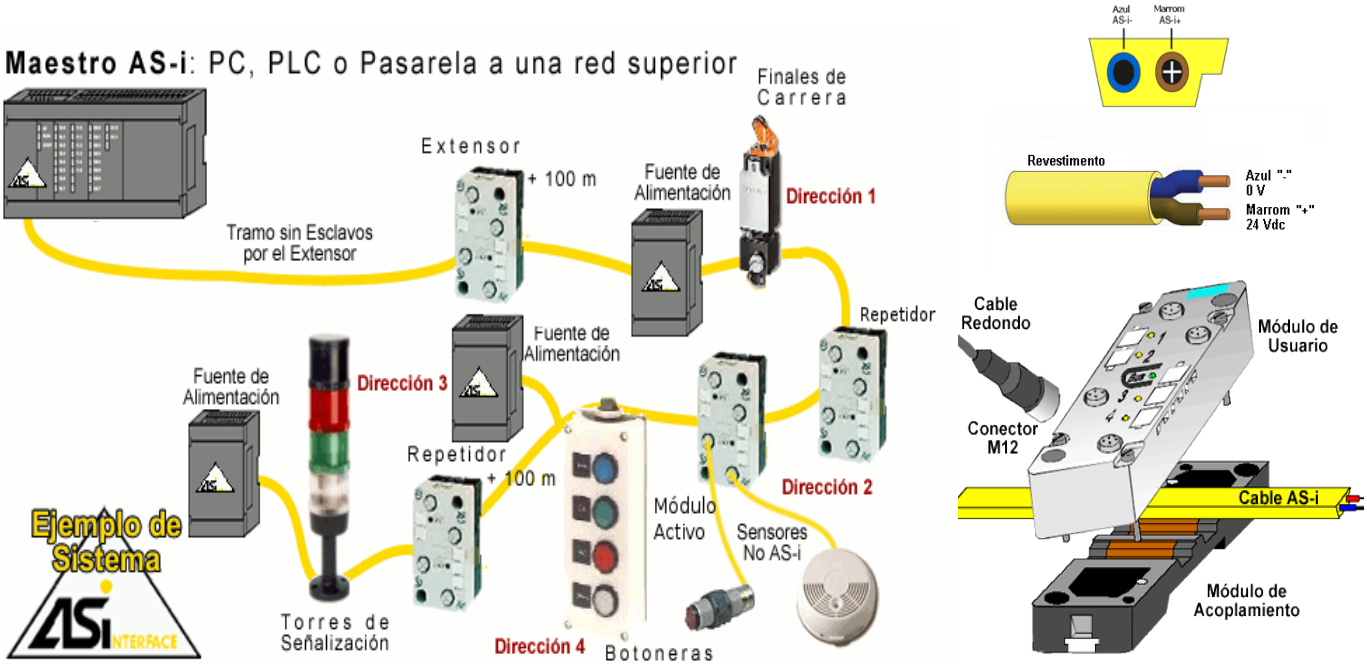
El protocolo DeviceNet contempla comunicaciones entre estaciones con la misma funcionalidad (peer-to-peer) y comunicaciones activa-pasiva (máster-esclavo). Puede funcionar a tres velocidades distintas: 125 Kbps (longitud máxima 500 metros), 250 Kbps (longitud máxima 250 metros), y 500 Kbps (longitud máxima 100 metros). La topología es la de un bus lineal, transportando por mismo cable de red los datos y la alimentación de los dispositivos. La longitud máxima de datos en una trama es de 8 octetos. El máximo número de nodos permitidos es de 64.

AS-I (Actuator/Sensor Interface)

Web información:
http://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/en/industrial-communication/as-interface/Pages/default.aspx?stc=wwdf100044

Este protocolo ha sido desarrollado por la firma Siemens y define la comunicación y la gestión de ésta, entre un dispositivo de control con los sensores y actuadores correspondientes.

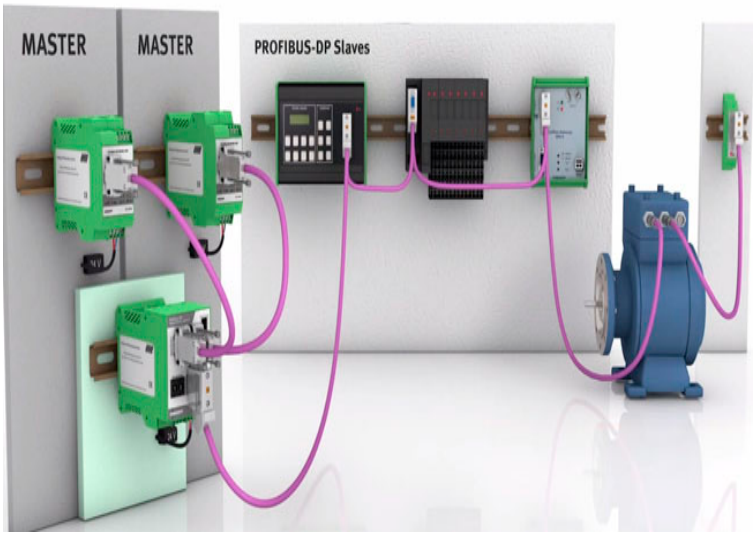
El bus AS-I (Interfase Actuador Sensor) se ajusta a los requisitos del nivel de automatización más bajo y es un estándar abierto. En AS-i operan actuadores y sensores en el primer nivel de control, por esto que también se le conozca como bus de dispositivos. Muchos fabricantes ofrecen sensores/actuadores inteligentes compatibles con AS-i tanto digitales como analógicos. AS-i es rápido, sencillo, rentable y una aplicación segura con futuro, dado que más de la mitad del mercado mundial de fabricantes de sensores y actuadores ofrecen productos compatibles con AS-i.



Se basa en un bus de dos hilos sin apantallar que puede tener una longitud máxima de 100 metros y que interconecta a una estación activa (máster) y un máximo de 31 estaciones pasivas (esclavos), con un máximo de 124 actuadores/sensores binarios (máximo de 4 unidades binarias o 1 unidad digital más compleja por estación pasiva). La estación activa interroga a todas las pasivas sucesivamente y espera la respuesta. AS-I usa mensajes de longitud constante, evitando así el uso de complejos procedimientos para el control de la transmisión y cálculo de las longitudes de los mensajes y formato de los datos, consiguiendo de esta forma que una estación activa consulte a todas sus estaciones pasivas, y actualice los datos en un tiempo máximo de 5 milisegundos a una velocidad de 167 Kbps. Para conectar diferentes actuadores, sensores u otros dispositivos y elementos al bus AS-I, este protocolo define un módulo con tareas de interfaz electromecánica que permite una simple instalación y manipulación de dichos elementos. La alimentación de los nodos conectados al bus se puede realizar a través del propio bus (24 VDC y hasta 100 mA por estación pasiva con un máximo de 2 A en total).

PROFIBUS (PROcess FIeld BUS)

Web oficial: http://www.profibus.es/



PROFIBUS (***PROcess FIeld BUS***) es el bus líder en Europa impulsado por los fabricantes alemanes (ABB. AEG, Siemens, Bauer, Danfoss, Klóckner, Móeller, etc.). Se trata de un bus de campo ***abierto,*** que puede implementarse en diversas áreas como pueden ser fabricación, proceso y automatización de edificios.

Se encuentra ***estandarizado*** en la norma DIN 19245 (a principios de 1991) para más tarde, en 1996, ser incluido por el CENELEC en la norma europea EN 50170 (volumen 2), lo que le proporciona un gran nivel de confianza de cara al usuario, así como la posibilidad de comunicación entre equipos de diferentes fabricantes sin necesidad de ajustes especiales de interface. Los primeros productos que se ajustan a esta norma comenzaron a aparecer en 1989 y se creó un grupo de usuarios denominado PROFIBUS Nutzerorganisation (PNO)

En la actualidad existen diferentes versiones de Profibus: **Profibus-PA**, **Profibus-FMS**, **Profibus-DP**, todas ellas ampliamente extendidas en el mundo y especialmente en el continente europeo.

- **PROFIBUS-DP** (*Periferia Descentralizada*, DIN E 19245, parte 3).

El protocolo **PROFIBUS-DP** se ha diseñado para la comunicación rápida con unidades periféricas descentralizadas, con rápidos tiempos de reacción. Hay numerosos dispositivos PROFIBUS ofrecidos por diversos fabricantes. Dichos dispositivos abarcan desde módulos sencillos de entradas o de salidas hasta controladores de motores y sistemas de automatización.

Por lo general, las redes **PROFIBUS-DP** incorporan un maestro y varios esclavos. La configuración del maestro le permite reconocer cuáles tipos de esclavos están conectados, así como sus respectivas direcciones. El maestro inicializa la red y verifica si los esclavos coinciden con la configuración. Continuamente, el maestro escribe los datos de salida en los esclavos y lee de allí los datos de entrada. Una vez que un maestro DP haya configurado correctamente a un esclavo, éste último le pertenecerá. Si hay otro maestro en la red, tendrá apenas un acceso muy limitado a los esclavos del primer maestro.

- **PROFIBUS-PA** (*Process Automation*)

Es la ampliación de PROFIBUS-DP compatible en comunicación con una tecnología que permite aplicaciones en áreas con riesgo de explosión. La tecnología de transmisión de PROFIBUS-PA se corresponde con el estándar internacional IEC 1158-2.

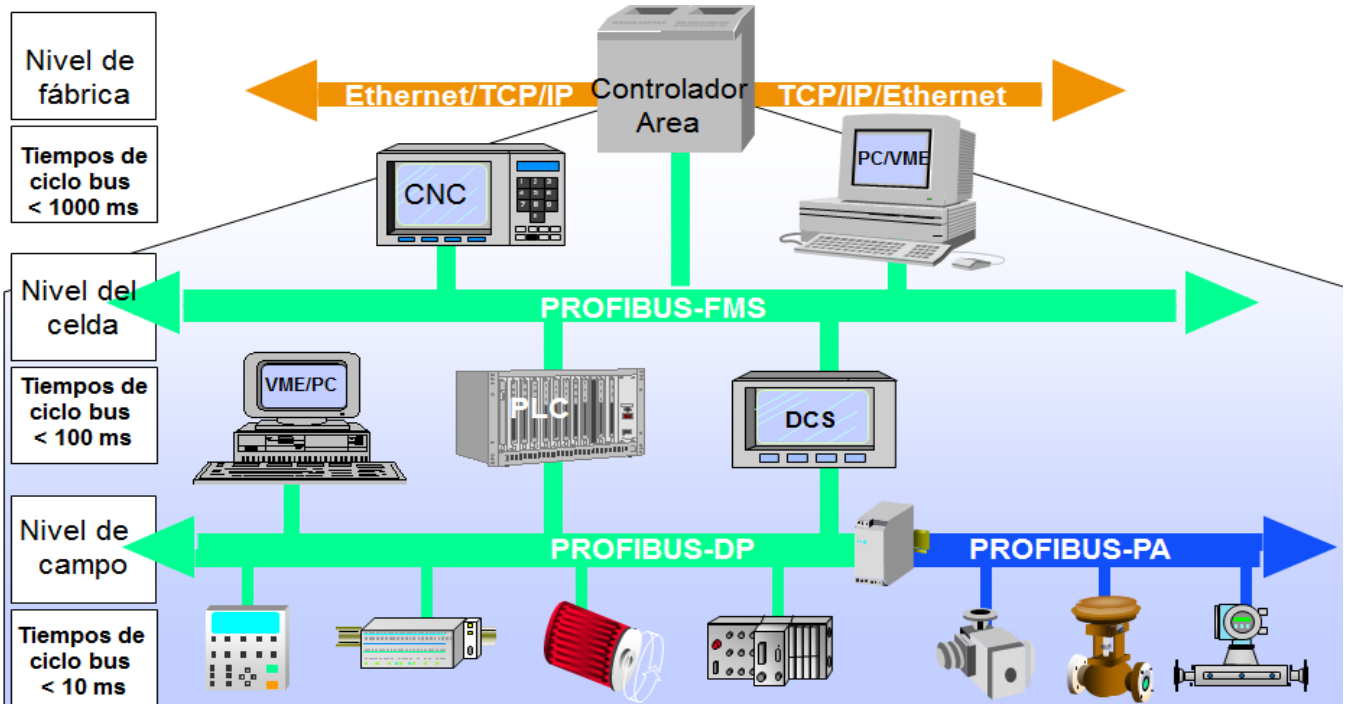
- **PROFIBUS-FMS** (*Field Message Specification*, DIN 19245, tomo 2)

Este protocolo es aplicable para la comunicación de autómatas en pequeñas células y para la comunicación con dispositivos de campo con interface FMS. En esta versión, la funcionalidad es más importante que conseguir un tiempo de reacción pequeño.

En la siguiente tabla se observan las características más importantes para cada versión.

	PROFIBUS-FMS	PROFIBUS-DP	PROFIBUS-PA
Aplicación	Nivel de campo y proceso	Nivel de E/S	Nivel de E/S
Estándar	EN 50 170/IEC 61158	EN 50 170/IEC 61158	IEC 1158-2
Dispositivos conectables	PLC, PG/PC, Dispositivos de campo	PLC, PG/PC, Dispositivos de campo, accionamientos, OPs	Dispositivos de campo para áreas con riesgo de explosión
Tiempo respuesta	< 60 ms	1-5 ms	< 60 ms
Tamaño red	<= 150 Km	<= 150 Km	Máx. 1.9 Km
Velocidad	9.6 Kbit/s -12Mbit/s	9.6 Kbit/s -12Mbit/s	31.25 Kbit/s

Diferentes versiones PROFIBUS y principales características.



PROFINET

PROFINET es un estándar Ethernet abierto que cumple la especificación IEC 61158 para la automatización industrial. Este tipo de red permite conectar equipos desde el nivel del campo (Plcs y otros dispositivos) hasta el nivel de gestión (sistemas informáticos e internet). PROFINET permite una comunicación homogénea con la ingeniería cubriendo toda la planta industrial y de gestión apoyando las tecnologías de la información hasta el nivel del campo.

Al igual que una red Ethernet, Profinet utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP para la transferencia de datos en toda la empresa y a todos los niveles. Podría decirse entonces que Profinet es una Ethernet Industrial, no obstante, cabe distinguir algunos aspectos y diferencias entre ellas:

ETHERNET (también conocido como estándar IEEE 802.3) es un estándar de transmisión de datos para redes de área local que utiliza los protocolos TCP/IP, bajo el método de control de acceso al medio conocido como CSMA/CD *"Carrier Sense Multiple Access, with Collision Detection"*. CSMA/CD determina cómo y cuándo un paquete de dato es ubicado en el la red. Antes de que un dispositivo Ethernet esté habilitado a transmitir datos, primero tiene que escuchar para asegurarse de que el medio está "libre" y no hay otros dispositivos transmitiendo. Así cuando la red está libre, los dispositivos inician la transmisión. Durante el proceso de transmisión, el dispositivo tendría que continuar escuchando la red para ver si algún otro dispositivo está también transmitiendo. Si no hay ningún otro, entonces el paquete de datos se considera enviado al receptor sin interrupciones. Sin embargo, si durante la transmisión detecta que otro dispositivo también está transmitiendo se puede dar una colisión de datos, así pues, ambos detendrán sus transmisiones y realizaran un proceso conocido como back-off en el que esperaran un tiempo aleatorio antes de intentar volver a transmitir nuevamente.

ETHERNET INDUSTRIAL es una potente red de área y célula de acuerdo con los estándares IEEE 802.3 (Ethernet) con la que se pueden crear redes de comunicación eficaces de gran extensión. Es un sistema que ofrece todo el potencial que ofrece Ethernet, pero utiliza medidas de seguridad, incluidas las de control de acceso y autenticación, seguridad en la conectividad y administración, a fin de asegurar y garantizar la confidencialidad e integridad de la red y ofrecer datos libres de interferencias.

Efectivamente, las redes Ethernet Industrial deben ser altamente confiables y seguir en funcionamiento durante duras condiciones ambientales, interrupciones accidentales de red y fallas de los equipos. La caída de una red puede ser peligrosa y cara. Un elemento clave de preocupación es el rendimiento de extremo a extremo. Por esto, el determinismo, es decir, la capacidad de garantizar que un paquete es enviado y recibido en un determinado período de tiempo, es un importante objetivo para el diseño de las redes industriales.

Al objeto de conseguir tal seguridad, las redes industriales utilizan dispositivos Switch y Procesadores de comunicación gestionados que permiten asegurar y garantizar la integridad de los datos y el establecimiento sin errores de la comunicación entre equipos.

PROFINET es la evolución de del estándar abierto de Ethernet industrial para la automatización. Utiliza Industrial Ethernet y permite la comunicación en tiempo real hasta el nivel de campo, aprovechando plenamente los estándares de las tecnologías de la información existentes. PROFINET tiene determinismo y permite establecer prioridades en la red, evitando así la saturación de la red e incrementando por tanto la seguridad en la comunicación.

CARACTERÍSTICAS DE PROFINET

- PROFINET I/O ofrece funcionamiento en "tiempo real" para datos de E/S cíclicos. Tiempo real significa programar/organizar el inter cambio cíclico con cada esclavo, con alta prioridad y tiempos fijos.
- Se pueden utilizar los cables y switches estándar de Ethernet
- Sistema Maestro-Esclavo, como en Profibus.
- Se configura como una red de campo.
- Los dispositivos ya no se direccionan mediante número de nodo, sino mediante un nombre
- Comunicación fácil, rápida, flexible y abierta.
- Protocolo abierto, estándar industrial.
- Tan sencillo como un bus de campo.
- Alta velocidad, tiempo de ciclo por dispositivo.
- 100 m entre dispositivos.
- Utiliza conectores industriales apantallados RJ45.
- Grandes velocidades de transmisión (10-100-1000 Mps).

Para ampliar información sobre PROFINET aconsejamos este enlace: *http://www.proatec.com.mx/profinet.pdf*